“FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO
Ingeniería Biomédica



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Entregable N°10

Implementación

Horario: FB1B3
Equipo: 14

Integrantes:
Jaimes, Marcelo
Salas, Enzo
Sanchez, Andre
Sifuentes, Ariana
Tasaico, Maria
Zaplana, Bianca

2026-2

1. Implementación preliminar de los subsistemas según el diseño

   1.1 Mecánica y fabricación

   Figura 1:

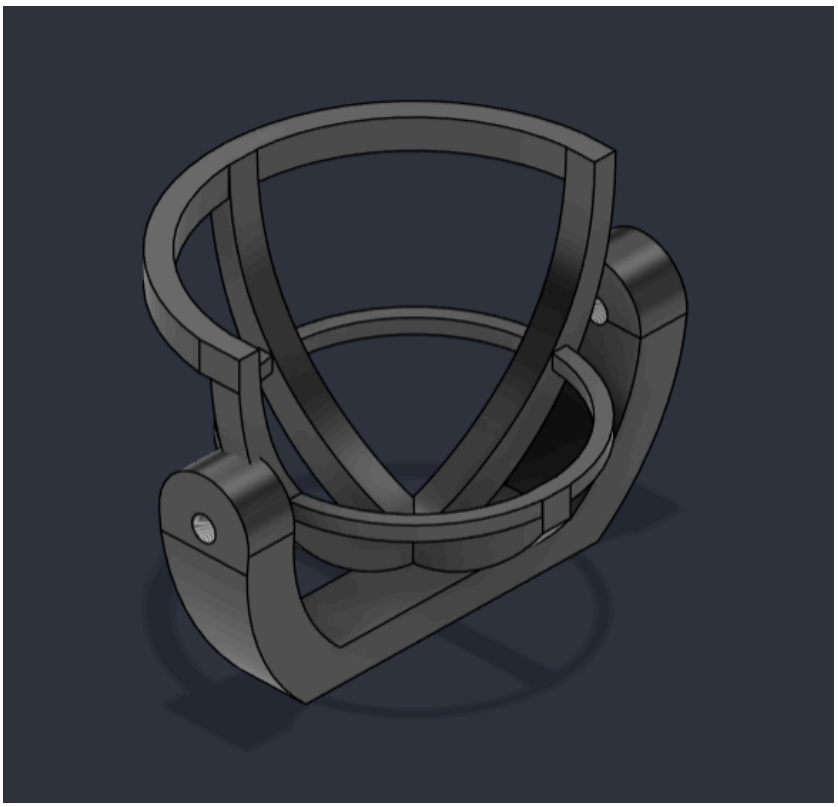


   Figura 2:

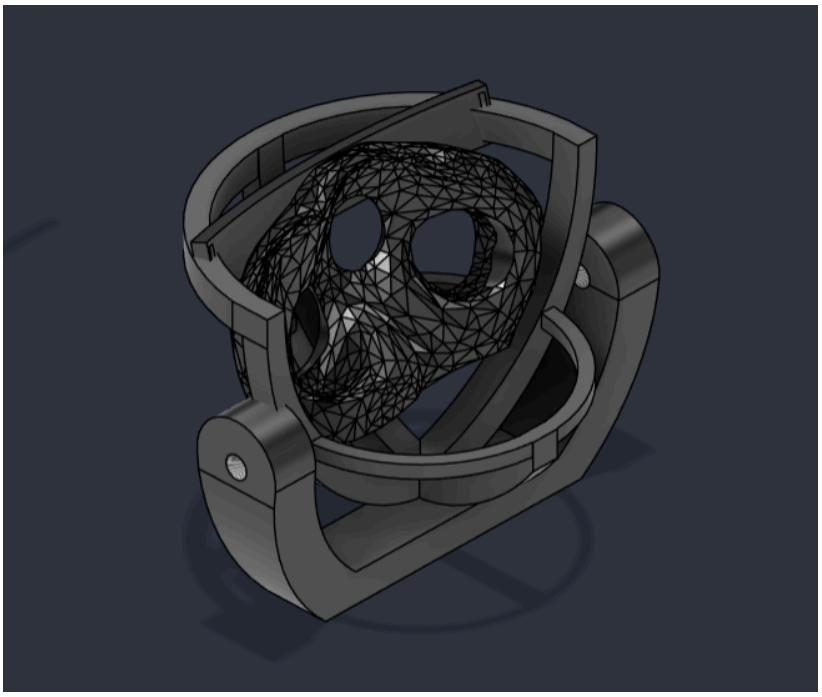


Figura 3:

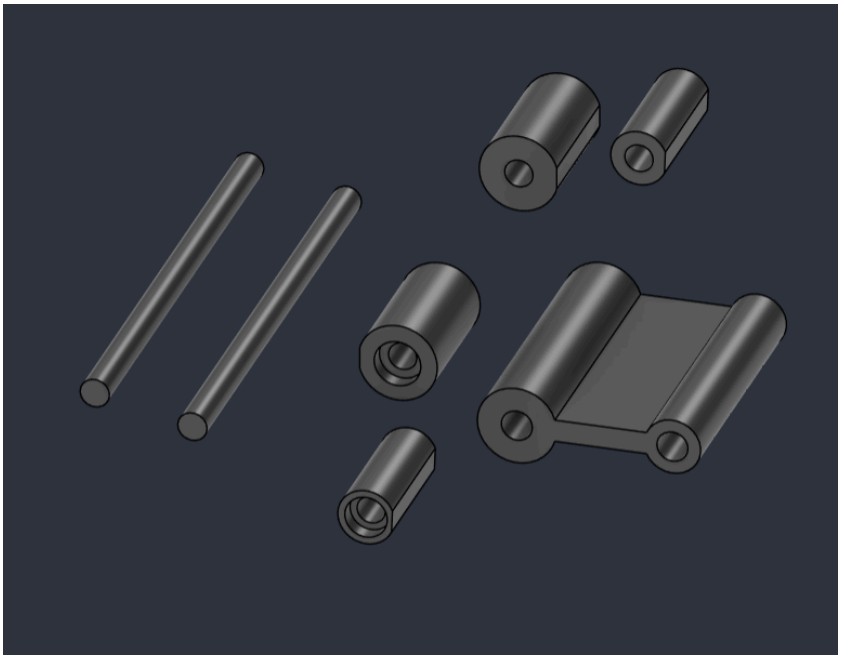


Figura 4:

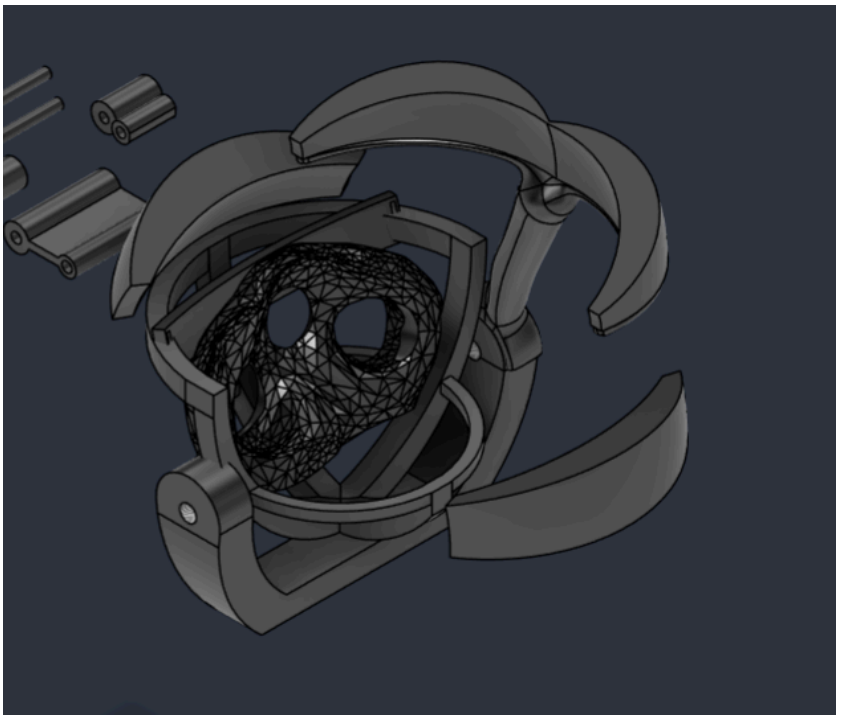
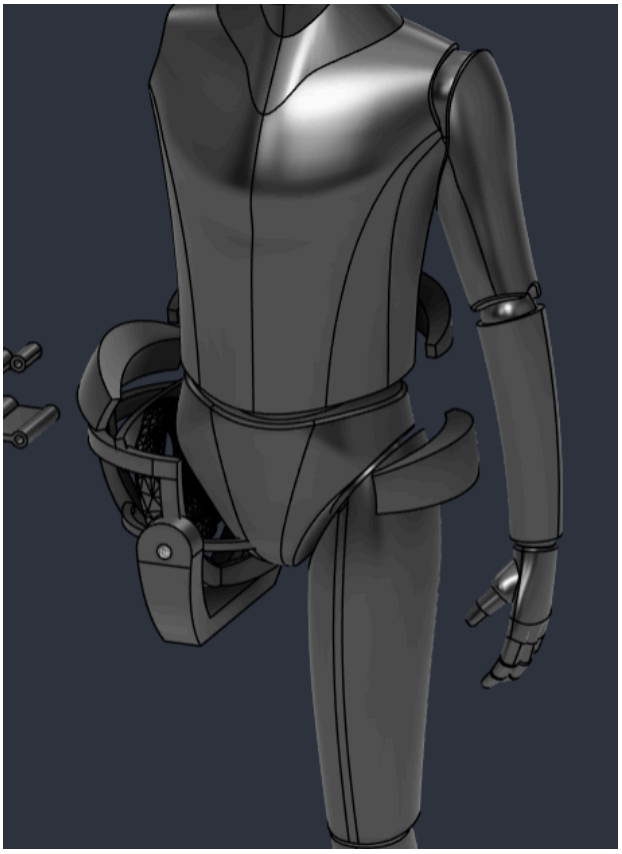


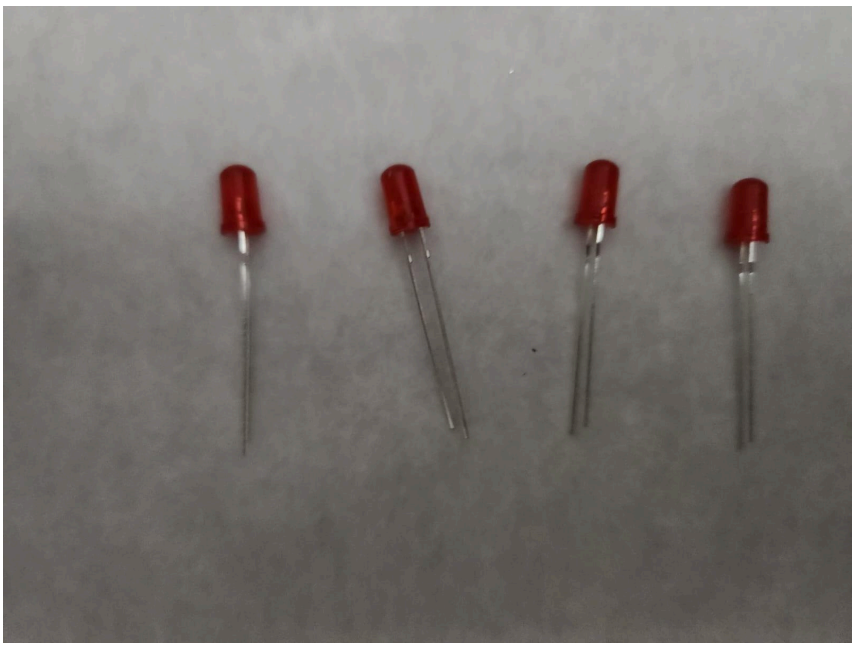
Figura 5:



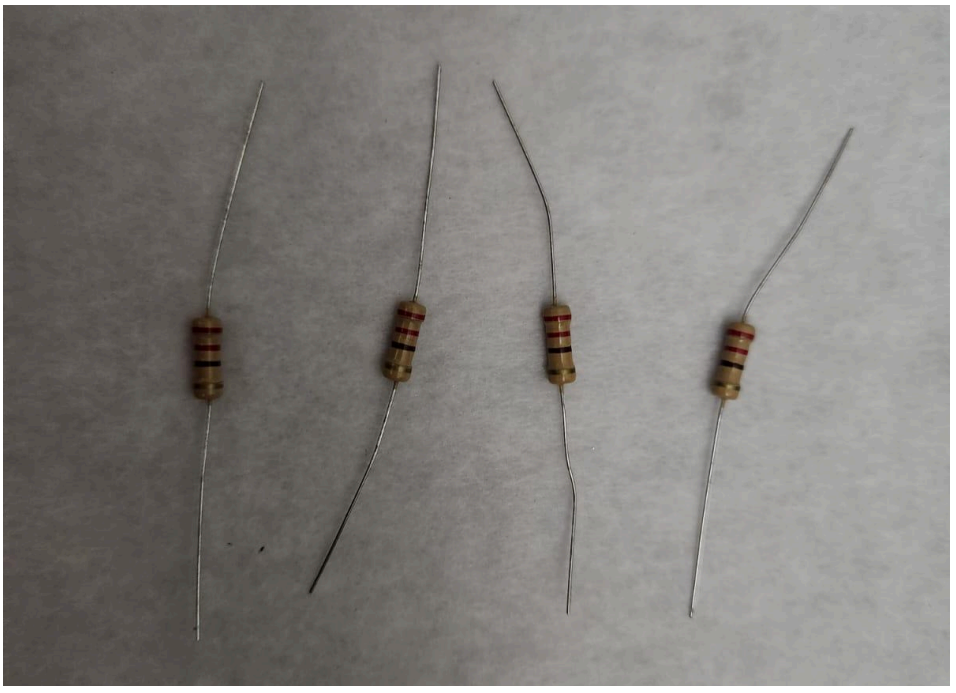
Link One Chape: https://cad.onshape.com/documents/43f4643018c7ce8f06949cb0/w/a04449f2ad063e56c606dd9c/e/9d2ff6286cb95f79bdd3ad57?renderMode=0&uiState=6aed7a01d2dc54d7844ca947

1.2 Electrónica y sensores
Componentes:

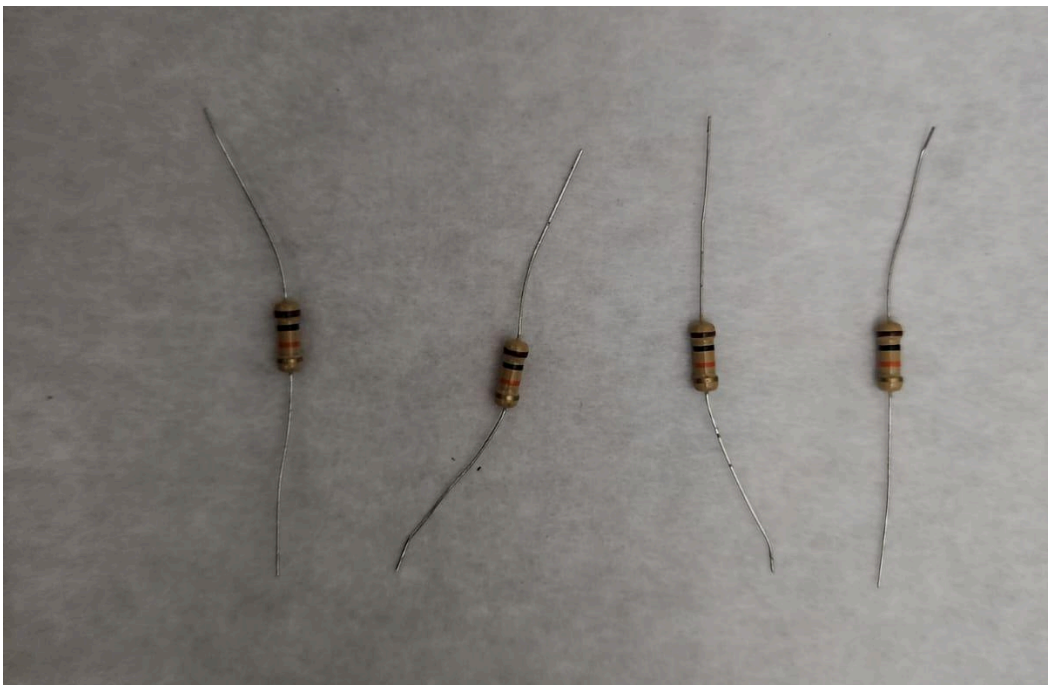
1) 4 LED's Rojos



2) 4 Resistencias 220 ohmios



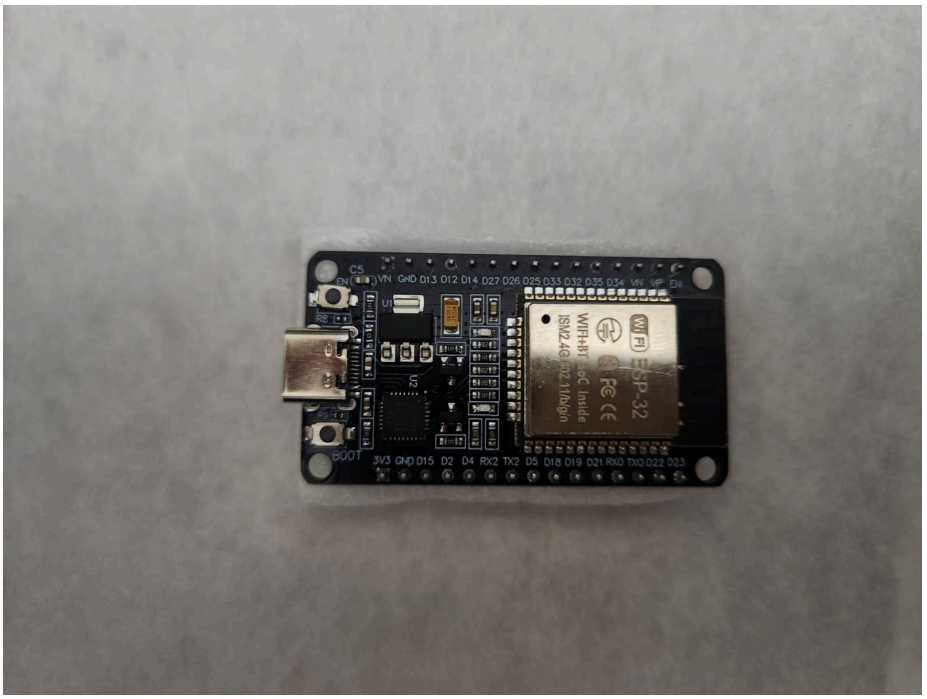
3) 4 Resistencias 10k ohmios



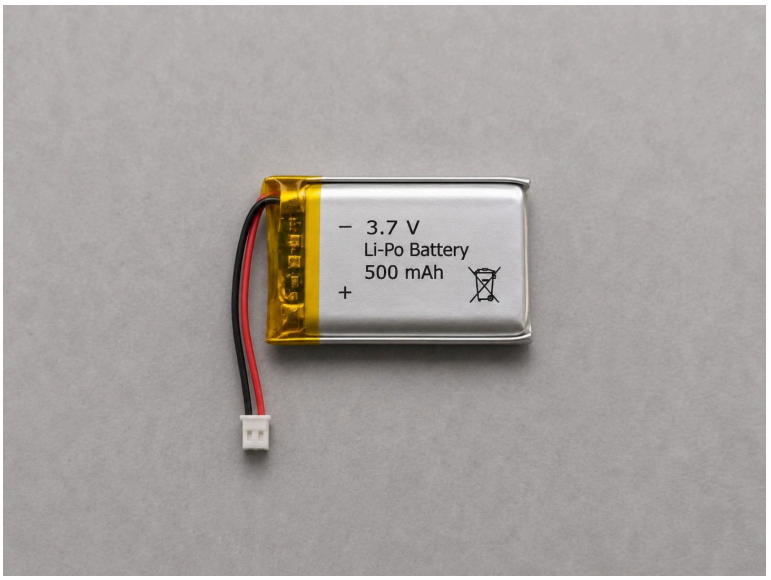
4) 4 sensores FSR



5) ESP32



6) Bateria de Litio de 3.7V



Sistema ensamblado

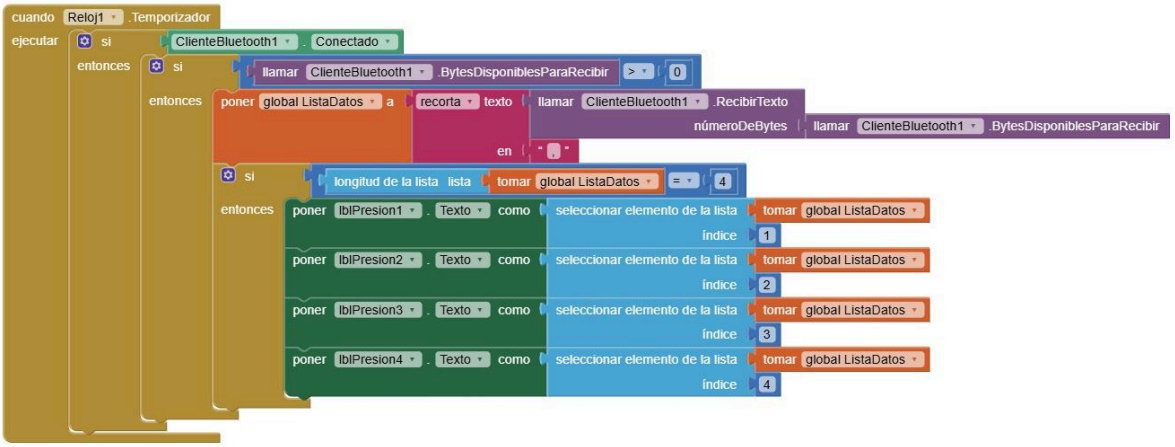
1.3. Programación y control
Programación:
Figura 5:
Monitoreo pélvico mediante app de Bluetooth



Figura 6:
Programación de bloques en MIT App Inventor del monitoreo pélvico



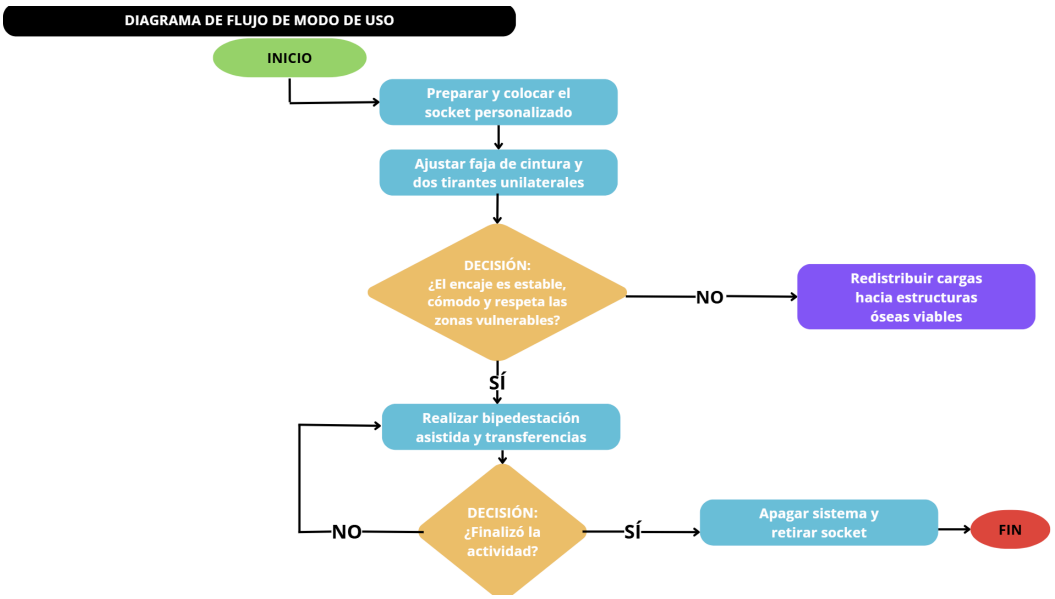
Figura 7:



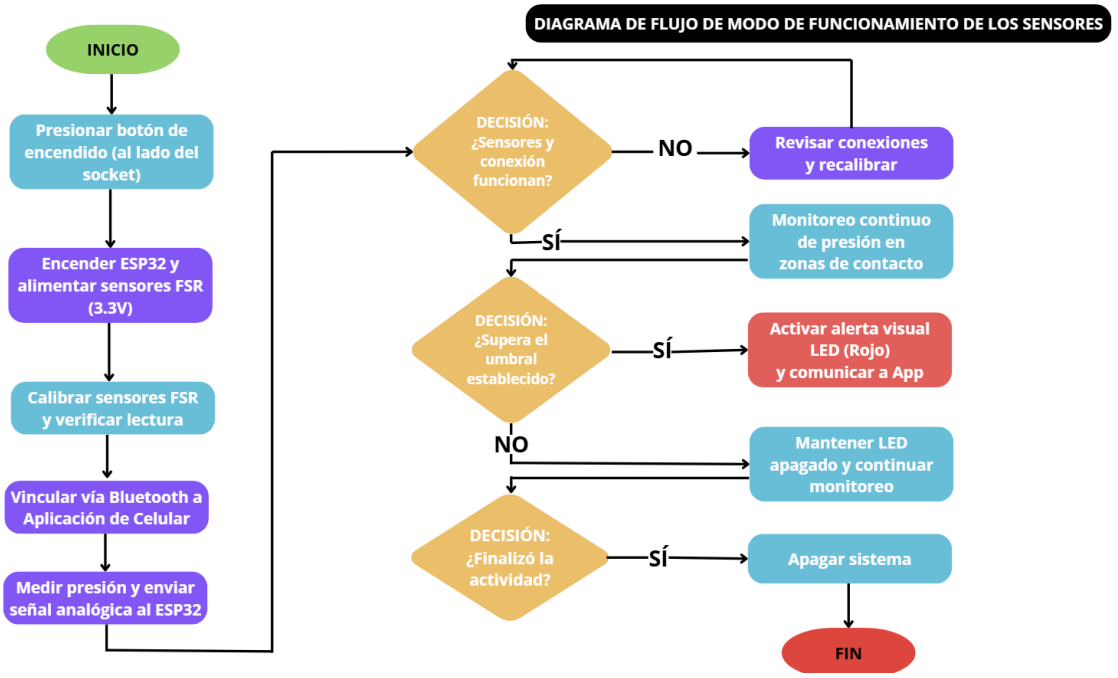
2. Verificación preliminar del diseño por subsistemas
   1.1 Mecánica y fabricación
   1.2 Electrónica y sensores
   1.3. Programación y control

3. Diagramas de flujo

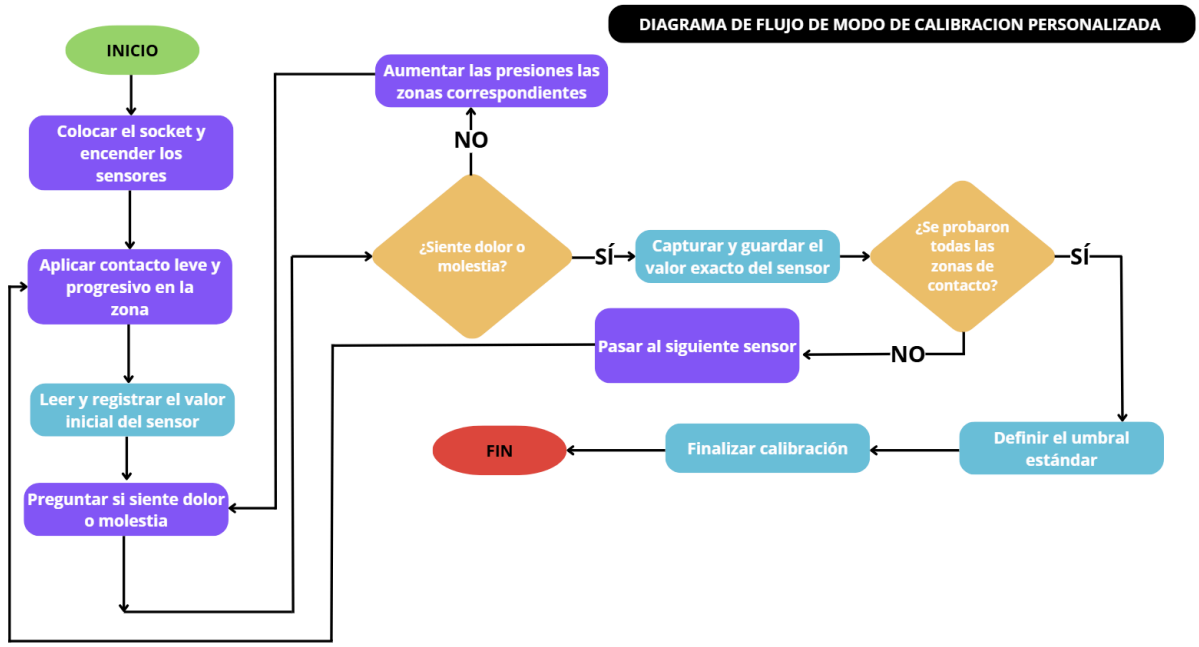
   3.1 Modo de uso



3.2. Funcionamiento de los sensores



3.3. Calibración personalizada


DIAGRAMA DE FLUJO DE MODO DE CALIBRACION PERSONALIZADA
INICIO
Colocar el socket y encender los sensores
Aplicar contacto leve y progresivo en la zona
Leer y registrar el valor inicial del sensor
Preguntar si siente dolor o molestia
Aumentar las presiones las zonas correspondientes
NO
¿Siente dolor o molestia?
SÍ
Capturar y guardar el valor exacto del sensor
¿Se probaron todas las zonas de contacto?
SÍ
NO
Pasar al siguiente sensor
Definir el umbral estándar
Finalizar calibración
FIN